JUAN DAVID UZHCA CAJAMARCA

Ingeniero en Ciencias de la Computación | Software Engineer

Cuenca, Ecuador | Open to Remote | **(+593) 99 851 8609** | juandaviduzhca@hotmail.com | linkedin.com/in/david-uzhca-5b5439442 | github.com/David5Uzhca

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero en Ciencias de la Computación enfocado en desarrollo **Full-Stack**, visión por computadora de alto rendimiento y arquitecturas concurrentes. Experiencia demostrada en el diseño e implementación de sistemas empresariales escalables (NestJS, Ionic/Angular) integrados a infraestructuras legacy (**IBM DB2 / AS400**), pipelines de visión acelerados por hardware (**C++17, OpenCV, CUDA 3.18x**) y agentes autónomos asistidos por IA (Google Gemini, FastAPI). Orientado a código limpio, modularidad y métricas medibles de rendimiento.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes Core: TypeScript, Python, C++17, Java (Spring Boot), SQL, C#, Dart, JavaScript, HTML5/SCSS.
Backend & Arquitectura: NestJS, FastAPI, Spring Boot, RESTful APIs, GraphQL (Strawberry), Microservicios, Node.js.
Frontend & Móvil: Angular, Ionic Framework, React 18, Vite, Flutter, TailwindCSS, SCSS, RxJS.
Visión por Computador & IA: OpenCV 4.x, CUDA / PyCUDA, PyTorch (Keypoint R-CNN), HOG + SVM, Google Gemini (Function Calling).
Sistemas & Concurrencia: MPI (mpi4py), SPMD, Multithreading, Asynchronous I/O, IPC, Linux (Ubuntu/Kubuntu).
Bases de Datos & DevOps: PostgreSQL, IBM DB2, AS400, Supabase, Git, Docker, Docker Compose, CMake, Postman.

EXPERIENCIA Y PROYECTOS DESTACADOS

Sistema Empresarial de Reclamos Médicos | *Lead Architect & Full-Stack Developer* **2025 – 2026**
Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. / Universidad Politécnica Salesiana *Cuenca, Ecuador*
Stack: NestJS, TypeScript, Ionic, Angular, IBM DB2, AS400, PostgreSQL, JWT, Chatbot IA Pepeluz

- Diseñó e implementó una solución empresarial integral para la gestión y auditoría de reclamos médicos, reduciendo los tiempos de consulta administrativa mediante flujos automatizados de extremo a extremo.
- Desarrolló un backend modular desacoplado en **NestJS**, implementando autenticación JWT, RBAC y conectores optimizados hacia bases de datos transaccionales de nómina **IBM DB2 / AS400** y PostgreSQL.
- Construyó aplicaciones web y móviles multiplataforma en **Ionic / Angular** e integró el chatbot inteligente **"Pepeluz"** asistido por IA para consultas dinámicas de pólizas y expedientes en tiempo real.

Security Monitor: Plataforma Híbrida de Vigilancia | *Systems & Computer Vision Engineer* **[GitHub]**
C++17, OpenCV 4.x, Hard Negative Mining, PyTorch (Keypoint R-CNN), CMake, Flask, Telegram Bot API **2025 – 2026**

- Diseñó una arquitectura híbrida desacoplando la detección en tiempo real a alta velocidad en **C++17** del análisis semántico en **Python**, optimizando el descriptor **HOG + Linear SVM** con *Hard Negative Mining* para mitigar falsos positivos.
- Minimizó la huella de memoria residente (RSS) mediante monitoreo nativo en el kernel Linux e implementó un buffer circular con comunicación IPC asíncrona hacia **PyTorch** para detección de caídas y despacho de alertas vía Telegram Bot.

UPS-Glam: Plataforma Heterogénea con Aceleración GPU | *Software Architect & GPU Developer* **[GitHub]**
CUDA, PyCUDA, Python (FastAPI), Java 17 (Spring Boot), Flutter, Docker Compose, Supabase **2025 – 2026**

- Implementó pipelines de convolución 2D de alta resolución acelerados mediante **kernels CUDA personalizados** en **PyCUDA**, optimizando transferencias host-to-device y alcanzando un incremento de velocidad de procesamiento de hasta **3.18x a 12x**.
- Arquitectó un microservicio en **FastAPI** con contexto CUDA dedicado en thread pool uniproceso para evitar fallos de concurrencia, integrando un backend transaccional en **Spring Boot** y una app cliente en **Flutter**.

NovaShop: Asistente Conversacional Multimodal con IA | *Full-Stack & GenAI Engineer* **[GitHub]**
Google Gemini API (Function Calling), FastAPI, GraphQL (Strawberry), React 18, TypeScript, ElevenLabs **2025 – 2026**

- Construyó un agente autónomo de comercio electrónico usando **Google Gemini** con *Tool / Function Calling* estricto para búsqueda de inventario y gestión de carritos sin alucinaciones, integrando síntesis de voz fotorrealista con **ElevenLabs**.
- Desarrolló una API Gateway híbrida en **FastAPI** con esquemas tipados **GraphQL** y persistencia transaccional en PostgreSQL.

Sistema Distribuido de Monitoreo Ambiental | *Concurrent Computing Engineer* **[GitHub]**
Computación Paralela (MPI / mpi4py), Modelo SPMD, Python, PyQt6, Benchmarking **2025**

- Implementó una simulación paralela en clúster bajo el modelo **SPMD** con **mpi4py**, empleando operaciones colectivas (*Scatter, Broadcast, Reduce, Barrier*) y evaluando la aceleración (*Speedup*) y eficiencia conforme a la Ley de Amdahl con telemetría en **PyQt6**.

EDUCACIÓN Y CERTIFICACIONES

Ingeniería en Ciencias de la Computación | Universidad Politécnica Salesiana *Cuenca, Ecuador | Egreso: 2026*

- **Build, Train, and Deploy ML Models with Keras on Google Cloud** | *Google Cloud / Google Skills Boost* **Dic. 2025**
  Credencial oficial en arquitectura, entrenamiento y despliegue de modelos de Machine Learning en infraestructura cloud empresarial.
- **Certificate of Recognition: Graduation Project in English** | *Universidad Politécnica Salesiana* **Ago. 2026**
  Distinción académica otorgada por la defensa y sustentación del Proyecto de Titulación íntegramente en idioma inglés.